TEKNOLAB
Caraka Internasional

DOKUMEN RESMI PERUSAHAAN
Kerahasiaan: Internal Tim Proyek & Pembimbing
● **STATUS: LOKAL SIAP (Standby Server Teknolab)**

LAPORAN EKSEKUTIF PROGRES PROYEK T-AIMS

Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System — Pemantauan Aset dan Fasilitas Terpadu

Nama Penyaji:	Wafian Zaidan El Y.	**Tanggal Laporan:**	17 Oktober 2026
Peran / Tugas:	Rekayasa Server, Keandalan & Keamanan Sistem	**Target Presentasi:**	Pimpinan & Dewan Penguji
Giliran Operasional:	Shift 2 (16.00 – 01.00 WIB)	**Kesiapan Sistem:**	**Lokal 100% Siap (Menunggu Akses Server)**

1. RINGKASAN STATUS PROGRES KESELURUHAN PROYEK

Proyek **T-AIMS** bertujuan menyediakan sistem pengawasan aset dan fasilitas perusahaan secara otomatis, terpusat, dan dapat dipantau dari mana saja tanpa bergantung pada pemeriksaan fisik manual. Hingga saat ini, seluruh arsitektur sistem telah **100% selesai dibangun dan diverifikasi pada lingkungan pengujian lokal (Local Staging)**. Fase saat ini berada pada tahap **Kesiapan Siaga (Standby Deployment)**, di mana seluruh paket sistem siap langsung dipindahkan ke server resmi perusahaan begitu alokasi IP server publik, domain, dan kredensial akses diserahterimakan oleh pihak PT Teknolab Caraka Internasional.

1. Lingkungan Server & Basis Data
STATUS: 100% SIAP DI LOKAL (STANDBY)
Seluruh wadah sistem telah beroperasi stabil di lokal; konfigurasi server siap dipindahkan begitu IP dan akses server diberikan.

2. Layar Dasbor Pemantauan (Web)
STATUS: SELESAI & SIAP UJI COBA
Antarmuka visual telah diluncurkan di localhost (port 3001) dan sukses menampilkan data aset serta grafik pemantauan secara nyata.

3. Jalur Komunikasi Alat Sensor
STATUS: TERHUBUNG & TERVERIFIKASI
Jalur penerimaan sinyal keaktifan perangkat di lapangan berhasil diuji; mekanisme retry 3x aktif untuk mencegah alarm palsu.

4. Tata Kelola Akses & Keamanan
STATUS: TERSTANDARISASI & BERSIH
Pemisahan data rahasia telah selesai. Direktori sertifikat SSL dan konfigurasi IP publik dikosongkan menunggu penerbitan domain resmi kantor.

2. PERAN DAN KONTRIBUSI POKOK DALAM TIM

Sebagai penanggung jawab pada bidang **Rekayasa Server, Keandalan dan Keamanan Sistem (Shift 2)**, fokus kontribusi saya adalah bertindak sebagai **tulang punggung kelancaran kerja tim** dengan rincian peran nyata:

A. Penyedia Fondasi Mandiri & Portabel (*Containerized*)	Membangun lingkungan sistem mandiri berbasis kontainer yang menampung seluruh kebutuhan tim. Hal ini memastikan pekerjaan rekan tim hardware dan web tidak terhambat kendala teknis dan sistem dapat langsung dipasang ke server kantor tanpa merombak kode.
B. Penjaga Keamanan Kredensial & Higienitas Repositori	Menerapkan standar keamanan tanpa kata sandi terbuka (*zero hardcoded secrets*), mengosongkan berkas sertifikat sementara, dan menata repositori GitHub agar seluruh anggota tim dapat berkolaborasi dengan aman dan rapi.
C. Penjaga Kelancaran Operasional & Serah Terima Giliran	Menjaga layanan sistem tetap aktif selama jam kerja malam, melakukan uji coba integrasi telemetri, dan menyusun laporan serah terima tugas (*handover*) harian yang terperinci agar tim shift pagi dapat bekerja tanpa jeda.

3. RINCIAN PEKERJAAN YANG TELAH DISELESAIKAN BESERTA MANFAATNYA

Berikut adalah rekapitulasi pekerjaan strategis yang telah berhasil diselesaikan secara tuntas, beserta dampak nyata dan nilai tambah langsung yang dihasilkan bagi keberlangsungan proyek T-AIMS:

No	Pekerjaan yang Diselesaikan	Rincian Tindakan Nyata	Keuntungan Nyata bagi Proyek
1	**Pembangunan Arsitektur Sistem Mandiri (Docker)**	Menyusun seluruh komponen (penerima sensor, alur kerja otomatis, penyaji web, dan basis data) ke dalam wadah mandiri yang terisolasi di lokal.	**Sistem bersifat plug-and-play**. Begitu pihak Teknolab menyerahkan IP dan akses server resmi, sistem dapat langsung dipasang dalam hitungan menit tanpa instalasi ulang dari awal.
2	**Peluncuran Dasbor Pemantauan Web Lokal**	Menghidupkan tampilan visual pemantauan perangkat aset (port 3001) yang siap menampilkan grafik dan kondisi 16 aset kantor secara seketika.	**Memudahkan pengawasan visual langsung**. Tim dan pembimbing dapat mengevaluasi antarmuka dan memantau status normal/gangguan aset secara interaktif.
3	**Pengamanan Kredensial & Prosedur Pencadangan**	Memasang jadwal pencadangan otomatis, membersihkan seluruh kata sandi rahasia dari repositori, dan mengosongkan folder sertifikat SSL hingga domain resmi kantor diterbitkan.	**Menjamin keamanan aset data perusahaan**, mencegah risiko kebocoran data sensitif ke publik, dan memastikan tidak ada sertifikat palsu/kadaluwarsa di repositori.
4	**Verifikasi Alur Detak Keaktifan & Retry Logic**	Menguji pengiriman sinyal sensor dan menerapkan mekanisme 3x percobaan (DCR-01) dari tim network monitoring untuk memvalidasi status perangkat.	**Meniadakan alarm palsu**. Sistem hanya akan menandai perangkat padam jika 3x percobaan gagal berturut-turut, sehingga informasi ke pengawas sangat akurat.
5	**Standardisasi Repositori & Sinkronisasi Tim**	Merapikan arsip repositori resmi di GitHub, mengintegrasikan pembaruan modul rekan tim (Ananda, Reza, Dzakwan), dan membakukan aset visual logo perusahaan.	**Mencegah miskomunikasi kerja tim**, menjaga dokumentasi tetap bersih dan siap diaudit, serta mempercepat proses kolaborasi harian.

4. LANGKAH STRATEGIS & RENCANA TINDAK LANJUT

Fase Mendatang	Fokus Pekerjaan Strategis	Target Hasil Nyata
Alokasi Akses Server Teknolab	Menerima penyerahan IP publik, nama domain resmi, dan akses kredensial server produksi dari manajemen Teknolab.	Target server definitif siap dikonfigurasi secara resmi.
Penerbitan SSL & Deployment	Menjalankan deployment kontainer ke server Teknolab dan menerbitkan sertifikat SSL resmi sesuai domain kantor.	Sistem T-AIMS resmi online dan dapat diakses publik dengan aman melalui protokol HTTPS.
Uji Ketahanan & Serah Terima	Menghubungkan sensor fisik lapangan secara langsung ke server dan melakukan simulasi operasional penuh.	Sistem T-AIMS diserahterimakan secara tuntas kepada pihak PT Teknolab Caraka Internasional.

5. PERNYATAAN KOMITMEN & LEMBAR PENGESAHAN

Demikian laporan progres eksekutif ini disusun dengan sebenar-benarnya sebagai wujud transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab kerja. Seluruh capaian yang telah diraih diarahkan untuk mewujudkan sistem pemantauan aset yang tangguh, aman, serta memberikan manfaat optimal bagi efisiensi operasional PT Teknolab Caraka Internasional.

Dibuat dan Dilaporkan Oleh: Penanggung Jawab Server & Keamanan (Shift 2)	Mengetahui & Menyetujui: Pembimbing Lapangan / Koordinator Proyek
Wafian Zaidan El Y. Rekayasa Sistem & Keamanan	**PT Teknolab Caraka Internasional** Tim Penilai & Pembimbing